

Examen final

(Une réponse non justifiée ne prise pas en considération)

Exercice.1 Répondre par "Vrai" ou "Faux" et justifier vos réponses

1. Toute suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$ est une suite bornée.
2. La borne inférieure de l'ensemble $\{\frac{1}{n+1}, n \in \mathbb{N}^*\}$ est 0.
3. la fonction $x \mapsto x^2$ est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.
4. Pour $x \in \mathbb{R}$, la suite $\frac{E(nx)}{n}$ converge vers x .
5. Pour tout $x > 0$, on a : $\arctan(x) + \operatorname{arccotg}(x) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice.2 Soient $0 < a < b$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites définies par

$$\begin{cases} u_0 = a, \\ u_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n}}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = b, \\ v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et $v_n > 0$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n - v_n \leq 0$.
3. Étudier la monotonie des suites (u_n) et (v_n) .
4. En déduire que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes et convergent vers la même limite.
5. Vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}v_{n+1} = u_nv_n$ et en déduire la limite de (u_n) et (v_n) .

Exercice.3 On considère une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3-x^2}{2}, & x \leq 1, \\ \frac{a}{x}, & x > 1, \end{cases}$$

où $a \in \mathbb{R}$ est une constante.

1. Déterminer a pour que f soit continue.
2. Montrer qu'il existe $c \in]0, 2[$ tel que : $f(2) - f(0) = (2 - 0)f'(c)$.
3. Déterminer les valeurs possible de c .